កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៨ : វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់សញ្ញាណនៃវិសមីការដឺក្រេទីមួយមានមួយអញ្ញាតបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : រកវិសមីការសមមូលនៃវិសមីការដឺក្រេទីមួយមានមួយអញ្ញាតត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុមនិងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១. វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត

១. ១. សញ្ញាណវិសមីការ

១. ២. វិសមីការសមមូល

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី Jigsaw I

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		

-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល -	**ចំណោទ៖** អាយុមីងសំស្មើ៣ដងនៃអាយុស៊ីណា ដែលជាកូនរបស់គាត់។ កាលណាស៊ីណា មានអាយុស្មើនឹងអាយុមីងសំសព្វថ្ងៃនេះ ផលបូកអាយុអ្នកទាំងពីរស្មើនឹង 112 ឆ្នាំ។ រកអាយុមីងសំ។ **ដំណោះស្រាយ៖** តាងអាយុ ស៊ីណា = $x \Rightarrow$ អាយុ មីងសំ = $3x$ • គម្លាតអាយុអ្នកទាំងពីរគឺ $2x$ ឆ្នាំ • នៅពេលស៊ីណាអាយុ $3x$ (ស្មើម៉ាក់គាត់ឥឡូវ) នោះមីងសំត្រូវថែម $2x$ ទៀត គឺអាយុ $5x$ គេបាន $3x+5x=112$ $8x=112$ $x=14$ **ដូចនេះ** អាយុស៊ីណា ១៤ឆ្នាំ អាយុមីងសំ ៤២ឆ្នាំ ។ .	-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី៨ វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត** **១. វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត** **១. ១. សញ្ញាណវិសមីការ** **១. ២. វិសមីការសមមូល** **ឧទាហរណ៍៖** ចូរបង្ហែមវិសមភាពនៃកន្សោមពិជគណិតខាងក្រោម រួចបញ្ជាក់មួយណាជាវិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត ១. $3x-2>x+3$ ២. $(x+3)^2 \le (x+1)^2$ ៣. $\frac{2x-1}{4} \ge \frac{x+2}{3}$ ៤. $(x+3)^2 < 4x+5$ ៥. $-\frac{3}{x}+1 \le -\frac{x}{2}+3$ ៦. $x \ge \frac{4}{x+1}$ **ចម្លើយ** ១. $2x-5>0$ វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត ២. $x+2 \le 0$ វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត *- កត់ត្រា* *[១៥នាទី]*

[១៥នាទី] *រុករក (Explore)* *ក្រុមដើម - Home Group* *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- ឱ្យសមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- ឱ្យសមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១* *ក្រុមជំនាញ - Expert Group* *- ឱ្យសិស្សចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ឱ្យសិស្សជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** *[១៥នាទី]* *ពន្យល់ (Explain)* *ក្រុមដើម Home group* *- ឱ្យសមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរ ហូតដល់អស់* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*	៣. $2x-11\geq 0$ វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាតុ ៤. $x^2+2x+4<0$ មិនមែនជាវិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាតទេ ៥. $\frac{x^2-4x-6}{2x}\leq 0$ មិនមែនជាវិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាតទេ ៦. $\frac{2x-3}{x+1}\geq 0$ ជាវិសមីការដឺក្រេទី១មាន១អញ្ញាតុ **និយមន័យ** វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាតុ ជាវិសមីការដែលក្រោយបង្រួមហើយមានរាង $ax+b>0, ax+b<0, ax+b\geq 0,$ $ax+b\leq 0$ ដែល $a\neq 0$ និង x ជាអញ្ញាត ។ $\Rightarrow 45=45$ ពិត **ជាទូទៅ** -បើគេថែមមួយចំនួនរឺមួយពហុធាលើអង្គទាំងពីរនៃវិសមីការមួយគេនឹងបានវិសមីការថ្មីសមមូលនឹងវិសមីការដើម។ -បើគេថែមប្រភាគសនិទានលើអង្គទាំងពីរនៃវិសមីការមួយគេនឹងបានវិសមីការថ្មីមិនសមមូលនឹងវិសមីការដើម រឺសមមូលនឹង សមីការដើម។ **លំហាត់** រកវិសមីការសមមូលនៃវិសីការខាងក្រោម៖ (ក) គេមានសមីការ $2x-3>0$ (1) ថែមពហុធា$(x+1)$ លើអង្គទាំងពីរនៃ (1) (ខ) គេមានសមីការ $2x-1>5$ (1) ថែម$\frac{3}{x+1}$ លើអង្គទាំងពីរនៃ (1) (គ) គេមានសមីការ $x+2>1$ (1) ថែម $\frac{1}{x-2}$ លើអង្គទាំងពីរនៃ (1) (ឃ) គេមានសមីការ $3x-1>2$ (1) គុណអង្គទាំងពីរនៃ (1) នឹង 5 (ង) $5(2m-7)\leq m+3$ (ច) $8(a+3)<3(a+1)$ (ក) គេបាន $2x-3>0$ (1) $(2x+3)+(x+1)>1+(x+1)$ $\Leftrightarrow 3x-2>x+2$ (2) (ខ) គេបាន $2x-1>5$ (1)	*រុករក (Explore)* *ក្រុមដើម - Home Group* - ចូរតោមក្រុមរៀងៗខ្លួន *- សមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- សមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១* *ក្រុមជំនាញ - Expert Group* *- ចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ *[១៥នាទី]* *ពន្យល់ (Explain)* *- សមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរ ហូតដល់អស់* - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត*** ***(Elaborate)*** -វិសមីការដឺក្រេទី១មានទម្រង់ $ax+b<0$ ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	$\Rightarrow 2x-1+\frac{3}{x+1}>5+\frac{3}{x+1}$ $\Rightarrow \frac{x^2-2x-3}{x+1}>0$ $\Leftrightarrow \frac{(2+1)(x-3)}{(x+1)}>0$ (គ) គេបាន $x+2>1$ (1) $\Rightarrow x+1+\frac{1}{x-2}>1+\frac{1}{x-2}$ $\Rightarrow \frac{(x+1)(x-2)}{(x-2)}>0$ (2) (ឃ) គេបាន $3x-1>2$ (1) $\Rightarrow 5(3x-1)>5\times 2$ $5(3x-1)>10$ (2) (ង) $5(2m-7)\le m+3$ $10m-35-m-3\le 0$ $10m-m-3-35\le 0$ $9m-38\le 0$ (ច) $8(a+3)<3(a+1)$ $8a+24<3a+3$ $8a-3a-3-24<0$ $5a-21<0$	*[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** -វិសមីការដឺក្រេទី១មានទម្រង់ $ax+b<0$
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**លំហាត់៖** រកវិសមីការសមមូលទម្រង់ $ax+b<0$ (ក) $x+5\le 3x+7$ (ខ) $2(x+3)<x+1$ (គ) $\frac{x-1}{3}>6$ **ចម្លើយ** (ក) $x+5\le 3x+7$ គេបាន $x-3x\le 7-5$ $-2x\le 2$ ដូចនេះ $-2x-2\le 0$ ។ (ខ) $2(x+3)<x+1$ គេបាន $2x+6<x+1$ $2x-x-1+6<0$ ដូចនេះ $x+5<0$ ។	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ធ្វើឯងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

	(គ) $\frac{x-1}{3}>6$ គេបាន $x-1>18$ $x-1-18>0$ ដូចនេះ $x-19>0$ ។	
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** រកវិសមីការសមមូលទម្រង់ $ax+b<0$ (ក) $3x-20<7x+4$ (ខ) $3(2x-5)>1+2(x-1)$ (គ) $6-\frac{5x-2}{4}<7x+12$	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ១៤កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈត្រួតត្រាសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៨** : វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ រកវិសមីការសមមូលនៃវិសីការខាងក្រោម៖ (ក) គេមានសមីការ $2x-3>0$ (1) ថែមពហុជា$(x+1)$ លើអង្គទាំងពីរនៃ (1)	
(ខ) គេមានសមីការ $2x-1>5$ (1) ថែម$\frac{3}{x+1}$ លើអង្គទាំងពីរនៃ (1)	
(គ) គេមានសមីការ $x+2>1$ (1) ថែម $\frac{1}{x-2}$ លើអង្គទាំងពីរនៃ (1)	
(ឃ) គេមានសមីការ $3x-1>2$ (1) គុណអង្គទាំងពីរនៃ (1) នឹង 5	
(ង) $5(2m-7)\le m+3$	
(ច) $8(a+3)<3(a+1)$	